

ORGANISME INTER-ETATIQUE



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITE DE YAOUNDE II
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

CONCOURS DE RECRUTEMENT D'AVRIL 2006

18 - 20 avril 2006

**EPREUVE DE MATHEMATIQUES
(Concours A)**

Durée : 4 heures

Documents non autorisés

Utilisation des calculatrices autorisée

Barème indicatif

Exercice 1 : 3 points

Exercice 2 : 2 points

Exercice 3 : 4 points

Exercice 4 : 4 points

Exercice 5 : 3 points

Exercice 6 : 3 points

Exercice 7 : 1 point

Exercice 1 (3 points)

Etant donné l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, on demande :

- 1) de calculer toutes les réunions et intersections des sous-ensembles

$$R_1 = \{1, 3, 4\}; R_2 = \{1, 4, 6\}; S_1 = \{1, 3, 5\} \text{ et } S_2 = \{2, 4, 6\}.$$

- 2) de calculer $\bar{R}_1$; $\bar{R}_2$; $\overline{R_1 \cap R_2}$ et $\overline{R_1 \cup R_2}$.

où $\bar{A} = {}_E C A$ (complémentaire de A par rapport à E)

- 3) de vérifier que : $\overline{R_1 \cap R_2} = R_1 \cup \bar{R}_2$ et $\overline{R_1 \cup R_2} = \bar{R}_1 \cap \bar{R}_2$.

- 4) de vérifier que le théorème des quatre cardinaux :

$$\text{card}(R_1 \cup R_2) + \text{card}(R_1 \cap R_2) = \text{card } R_1 + R_2.$$

- 5) de vérifier que $(R_1 \cap R_2) \cup \bar{R}_1 = R_1 \cap (R_2 \cup \bar{R}_1) = R_1$.

Exercice 2 (2 points)

Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle :

$$F = \frac{x^2}{(x-1)^2(x+1)^3}$$

Exercice 3 (4 points)

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer son déterminant Δ , sa matrice adjointe $\bar{M}$ et sa matrice inverse M^{-1} si elle existe.
- 2) Résoudre, à l'aide du calcul matriciel, le système
$$\begin{cases} 2x - 5y = 3 \\ -x + 3y = 7 \end{cases}$$
- 3) Quel est le rang de la matrice $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 4 (4 points)

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{3^k} \quad \text{et} \quad S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{3^k}$$

- 1) Montre que la suite (S_n) converge et trouve sa limite.

2) Montrer que pour tout entier naturel n :

$$S_{n+1} = \frac{S_n + S_{n-1}}{3}$$

Exercice 5 (3 points)

Le taux de mortalité dans une génération entre deux anniversaires x et $x+1$ est égal à

$$m = \frac{D(x, x+1)}{S_x - \frac{1}{2} D(x, x+1)} \text{ et le quotient de mortalité à } q = \frac{D(x, x+1)}{S_x};$$

où S_x est le nombre de survivants à l'anniversaire x , et $D(x, x+1)$ le nombre de décès entre les anniversaires x et $x+1$.

- 1) Si le nombre de survivants à l'anniversaire x est 9.600 individus, trouver le nombre de décès correspondant à un taux de mortalité égal à 12 pour 1000.
- 2) Après avoir exprimé q en fonction de m , calculer la valeur du quotient de mortalité q correspondant en fonction du taux m .
- 3) Calculer m et q dans le cas particulier où $D(x, x+1) = 1\,249$ décès et $S_x = 112\,281$ survivants. Commenter le résultat obtenu.

Exercice 6 (3 points)

On considère la fonction $x \rightarrow y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

- 1) Calculer y pour les valeurs de x suivantes : 0 ; 1 ; -1 ; 2 ; -2 ; 3 ; -3 ; 4 ; -4 ;
- 2) Montrer que y est une fonction décroissante de x .
- 3) Montrer que $y \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$ et $y \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$
- 4) Tracer la courbe représentative de la fonction $x \rightarrow y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Exercice 7 (1 point)

Soit P un réel. Décomposer $P = x^4 + x^2 + 1$ en produit de facteurs irréductibles.